

# Guia Completo de Desenvolvimento de Software — Squad MOD-2

**Projeto:** ODS 2026/2 — Oficina de Desenvolvimento de Software

**Squad:** MOD-2 (Mídia, Métricas e Interfaces)

**Componentes:** S4 (Evidência de Mídia), S5 (Métricas e Séries Temporais), B6 (Kit de Interface)

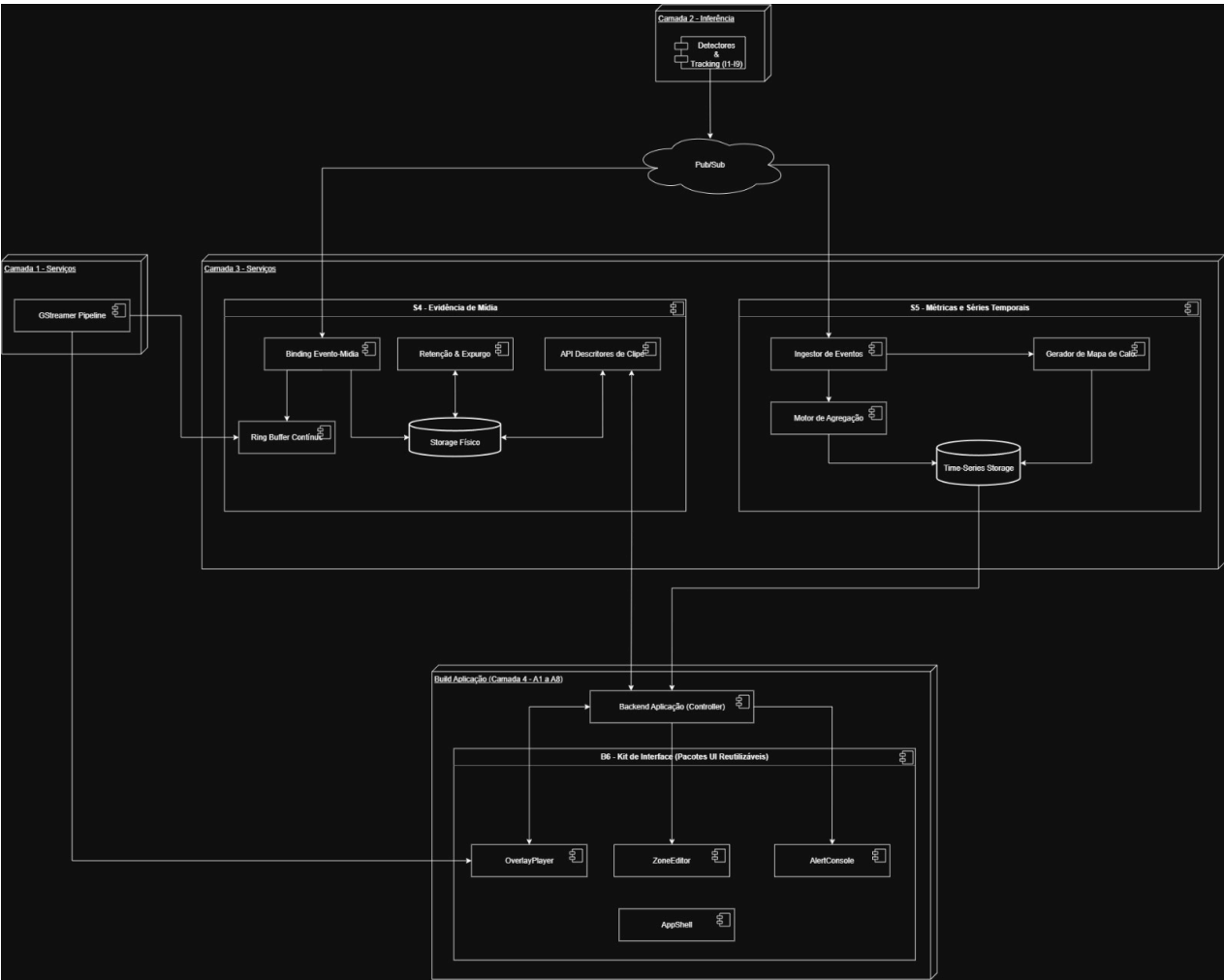
**Alvos:** NVIDIA Jetson Orin Nano (8 GB RAM) | Barramento B3 | Aplicações A1-A8

**Diretrizes:** Clean Code, Design Patterns (GoF), Domain-Driven Design (DDD) & Clean Architecture

## 1. Visão Geral e Responsabilidades do Squad MOD-2

O Squad **MOD-2** é responsável por três grandes pilares do ecossistema ODS 2026/2:

- **S4 (Evidência de Mídia — Camada 3):** Serviço responsável por gravar continuamente em buffer de memória, salvar recortes de vídeo probatórios vinculados a eventos, controlar o armazenamento físico e garantir o expurgo automático por LGPD ou cota de disco.
- **S5 (Métricas e Séries Temporais — Camada 3):** Serviço responsável por transformar eventos brutos ruidosos em dados agregados no tempo (ocupação, permanência, horários de pico) e no espaço (mapas de calor em coordenadas de mundo via I3).
- **B6 (Kit de Interface e Operação — Camada 4):** Biblioteca de pacotes de interface reutilizáveis ( `OverlayPlayer` , `ZoneEditor` , `AlertConsole` , `AppShell` ) embutida diretamente na build de cada aplicação (A1-A8).



## 2. Quadro Executivo de Módulos (Entradas, Saídas, Arquitetura e Atribuições)

A tabela a seguir consolida as **funcionalidades**, **entradas esperadas**, **estruturas de dados de saída**, **arquitetura interna** e as **responsabilidades diretas dos membros do squad**:

| Componente / Módulo         | Funcionalidades Listadas                        | Entradas Esperadas (Inputs)                                   | Saídas & Estrutura de Dados (Outputs)              | Arquitetura Interna do Módulo                                 | Responsável      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| S4.1 — Ring Buffer Contínuo | Captura contínua de vídeo em RAM; manutenção de | Stream H.264/RAW via GStreamer (RAM compartilhada /dev/shm ). | Buffer circular em memória com ponteiros de frames | Facade + Ring Buffer de RAM (POSIX Shared Memory C++/Python). | Henrique Azevedo |

|                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                         |                                                               |                    |                                                                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                   | janela circular pré-evento (\$N\$s).                                                               |                                                                                                    | (timestamp, pointer, length) .                                                          |                                                               |                    |                                                                 |               |
| S4.2 — Binding Evento-Mídia       | Mapeamento evento-mídia; recorte pré/pós evento; gravação de MP4 e hash SHA256.                    | Envelope Evento B1/B3 (JSON) + solicitação de extração da janela temporal.                         | Arquivo .mp4 no NVMe + Registro SQLite: {clip_id, event_id, file_path, hash_sha256} .   | Domain Command Handler + Encoder NVENC / Pipeline GStreamer.  | Davi Gomes         |                                                                 |               |
| S4.3 — Retenção & Expurgo LGPD    | Expurgo automático após 7 dias (LGPD); expurgo emergencial FIFO a 85% do NVMe; trava de auditoria. | Estado de ocupação do NVMe ( statvfs ) + sinalizador is_locked_for_audit do SQLite.                | Log de Expurgo + Liberação de Espaço no NVMe + Update SQLite ( is_retained = false ).   | Daemon Worker + Strategy Pattern ( RetentionPolicy ).         | Henrique Azevedo   |                                                                 |               |
| S4.4 — API Descritores de Clipe   | Exposição de metadados de mídia via REST/gRPC; registro imutável de acesso RBAC.                   | Requisição HTTP GET /api/v1/clips/{clip_id} com token_rbac e justificativa .                       | DTO JSON: {clip_id, file_uri, start_time, end_time, points_of_interest[]} + Audit Log.  | REST/gRPC Controller + Clean Architecture Presentation Layer. | Davi Gomes         |                                                                 |               |
| S5.1 — Ingestor de Eventos B3     | Consumo PubSub B3; parsing do Envelope B1/B3; debounce/histerese para ruídos na borda.             | Fila PubSub B3 com mensagens JSON contendo envelope B1/B3.                                         | Stream de Eventos Normalizados no domínio {event_type, origin, coords, timestamp} .     | Event Consumer + Filter Strategy (Domain Service).            | Rafael Castro      |                                                                 |               |
| S5.2 — Motor de Agregação         | Cálculo de tempo de permanência (dwell time), taxa de ocupação instantânea e horário de pico.      | Stream de Eventos Normalizados + Janelas temporais móveis (1m, 15m, 1h).                           | DTO Métrica Acumulada {zone_id, dwell_time_avg, occupancy_peak, total_count} .          | Time Window Engine + Aggregator Strategy.                     | Rafael Castro      |                                                                 |               |
| S5.3 — Gerador de Mapa de Calor   | Projeção espacial sem distorção em coordenadas métricas de plano de mundo.                         | Coordenadas de pixels \$(u, v)\$ + Matriz de Homografia I3 (\$H \in \mathbb{R}^{\{3\}\times 3}\$). | Matriz 2D de Densidade Espacial {grid_id, cells: [[x, y, density_value]]} .             | Spatial Coordinate Converter + Grid Density Calculator.       | Rafael Castro      |                                                                 |               |
| S5.4 — Time-Series Store (DuckDB) | Armazenamento analítico colunar OLAP; Worker de Downsampling (Rollup 1s ➡ 1m ➡ 1h).                | Métricas e Grades de Calor + Cron Trigger de Rollup.                                               | Tabelas DuckDB OLAP + Consultas SQL de séries temporais para a aplicação.               | DuckDB Repository + Downsampling Rollup Worker.               | Rafael Castro      |                                                                 |               |
| B6.1 — OverlayPlayer              | Player de vídeo com renderização acelerada por GPU de bounding boxes e polígonos.                  | Stream RTSP/WebRTC direto da Camada 1 + Array de metadados {boxes[], zones[]} .                    | Elemento de UI WebGL/Canvas2D sobreposto ao player em 60 FPS.                           | Componente WebGL/Canvas2D + Accelerated Video Player.         | Eduardo Gomes      |                                                                 |               |
| B6.2 — ZoneEditor                 | Editor gráfico interativo vetorial para criação, ajuste e serialização de polígonos de risco.      | Imagem da câmera + Interação de clique/arraste do usuário na tela.                                 | Objeto JSON de Zona Serializada {zone_id, name, type, points: [{x, y}]} \$[0.0, 1.0]\$. | Vector Canvas Component + Topological Polygon Validator.      | Eduardo Gomes      |                                                                 |               |
| B6.3 — AlertConsole               | Feed reativo de notificações operacionais com ações de reconhecer, silenciar e encerrar.           | Feed de Alertas via WebSocket/State Controller.                                                    | Evento de Ação Operacional {alert_id, action: "ACK"}                                    | "MUTE"                                                        | "CLOSE", user_id`. | Componente de Lista Reativa + Store de Gerenciamento de Estado. | Eduardo Gomes |
| B6.4 — AppShell                   | Layout base, navegação, status de conexão da placa Jetson e Design System Tokens.                  | Propriedades da aplicação + status de hardware da Jetson.                                          | Casca de Layout da Aplicação + Tokens CSS/Design System (Dark Mode).                    | Shell Layout Component + Design System Token Provider.        | Eduardo Gomes      |                                                                 |               |

3. Critérios de Divisão e Atribuição de Responsabilidades

A separação dos membros do Squad MOD-2 foi definida estritamente sob quatro critérios técnicos de engenharia:

3.1. Alinhamento por Bounded Context & Domínio (DDD)

- **S4 (Evidência de Mídia):** Davi Gomes (Arquitetura & Regras de Domínio) e Henrique Azevedo (Infraestrutura de Baixo Nível & Mídia).
- **S5 (Métricas e Séries Temporais):** Rafael Castro (Processamento Analítico, Geometria I3 & DuckDB).
- **B6 (Kit de Interface e Operação):** Eduardo Gomes (Desenvolvimento Frontend, Canvas/WebGL & Design System).

3.2. Especialização de Stack & Afinidade Técnica

- **Henrique Azevedo (Sistemas & Baixo Nível):** Alocação de memória RAM compartilhada `/dev/shm`, ponteiros de Ring Buffer do GStreamer, monitoramento `statvfs` e daemons de expurgo.
- **Davi Gomes (Arquitetura & Integração de Aplicação):** Liderança do squad, definição de contratos DTOs de API, integridade probatória (hash SHA256), regras de auditoria RBAC/LGPD e barramento de eventos.
- **Rafael Castro (Engenharia de Dados & Matemática Espacial):** Pipelines analíticos, séries temporais no DuckDB, agregações móveis e álgebra linear para homografia espacial I3 ( $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ).
- **Eduardo Gomes (Engenharia de Frontend & Computação Gráfica Web):** Pacotes de UI reutilizáveis (`@ods/b6-*`), renderização acelerada em Canvas2D/WebGL e monorepo npm.

3.3. Equilíbrio de Carga e Dimensionamento ODS (24 Pontos)

As 13 atividades do Squad MOD-2 (24 pontos) foram divididas em parcelas equivalentes de **6 pontos para cada desenvolvedor**:

- **Davi Gomes:** 3 atividades de S4 = **6 pts**
- **Henrique Azevedo:** 2 atividades de S4 = **6 pts**
- **Rafael Castro:** 4 atividades de S5 = **6 pts**
- **Eduardo Gomes:** 4 atividades de B6 = **6 pts**

4. Diretrizes de Arquitetura e Submódulos dos Componentes

> [INOTE]

> As diretrizes abaixo estabelecem as **responsabilidades de alto nível e os contratos funcionais** de cada submódulo. Os detalhes exatos de implementação interna, bibliotecas específicas e escolha de estruturas internas de código devem ser discutidos e alinhados pelos responsáveis diretos durante a fase de desenvolvimento.

4.1. Componente S4 — Evidência de Mídia (Camada 3 - Serviço)

 Diretrizes Gerais do Componente

Garantir a captura eficiente de evidências visuais (vídeos/snapshots) e gerenciar seu ciclo de vida em borda, desde o buffer circular inicial até o expurgo seguro no disco NVMe.

 Submódulos e Diretrizes de Implementação:

S4.1 — Ring Buffer Contínuo (Alocação em RAM)

- **Responsável:** Henrique Azevedo
- **Diretriz de Design:** Manter um buffer circular em memória RAM compartilhada (ex: `/dev/shm`) para armazenar os últimos \$N\$ segundos pré-evento sem desgastar o SSD NVMe.
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Definir o tamanho ideal da janela pré-evento (ex: 15s a 30s) de acordo com o consumo de RAM por câmera.
  - Avaliar entre implementar a fila circular via C/C++ vinculada com ctypes ou usar abstrações nativas do GStreamer (`appsink / shmdata`).

S4.2 — Binding Evento-Mídia (Vinculação Imutável)

- **Responsável:** Davi Gomes
- **Diretriz de Design:** Ao receber a notificação de um evento do Barramento B3, extrair o trecho de vídeo pré e pós-evento da RAM, consolidar em um arquivo definitivo `.mp4` (ou snapshot `.jpg`) e gerar uma assinatura de integridade (ex: hash SHA256).
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Definir se a codificação do vídeo utilizará aceleração gráfica via NVENC ou encoder padrão H.264.
  - Alinhar com a equipe o formato final dos metadados gravados na tabela SQLite.

S4.3 — Retenção & Expurgo LGPD (Purge Manager Daemon)

- **Responsável:** Henrique Azevedo
- **Diretriz de Design:** Garantir a remoção automática de mídias por ultrapassagem de prazo da LGPD (ex: 7 dias) ou por estouro emergencial de cota de disco NVMe (ex: 85%), respeitando a trava de auditoria (`is_locked_for_audit`).
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Escolher a frequência da rotina de limpeza (ex: a cada 1h ou orientada a eventos de I/O).
  - Alinhar a política FIFO de descarte para mídias não travadas em caso de emergência de disco.

S4.4 — API Descritores de Clipe

- **Responsável:** Davi Gomes
- **Diretriz de Design:** Expor metadados de mídias via API local (REST ou gRPC) para fornecimento de URIs e pontos de interesse para a aplicação, sem trafegar o binário pesado do vídeo no payload JSON.
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**

- Definir a estrutura exata do contrato DTO e os campos de pontos de interesse (*POIs*).
- Implementar o registro de log de auditoria RBAC no momento da consulta para atendimento à LGPD.

## 4.2. Componente S5 — Métricas e Séries Temporais (Camada 3 - Serviço)

### Diretrizes Gerais do Componente

Transformar eventos ruidosos em séries temporais agregadas de ocupação, tempo de permanência (*dwelt time*), picos de movimento e mapas de calor espacial.

### Submódulos e Diretrizes de Implementação:

#### S5.1 — Ingestor de Eventos B3

- **Responsável:** Rafael Castro
- **Diretriz de Design:** Consumir eventos do Barramento B3, validar o envelope B1/B3 e aplicar tratamento de histerese/debounce para ignorar ruídos na borda das zonas.
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Definir o parâmetro de tempo de debounce (ex: suprimir repetições em janelas menores que 2s).

#### S5.2 — Motor de Agregação (Time Window Engine)

- **Responsável:** Rafael Castro
- **Diretriz de Design:** Calcular a permanência média dos objetos nas zonas, contagens instantâneas/acumuladas e identificar horários de pico.
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Ajustar as janelas temporais de agregação móvel (ex: 1m, 15m, 1h).

#### S5.3 — Gerador de Mapa de Calor (Homografia I3)

- **Responsável:** Rafael Castro
- **Diretriz de Design:** Converter coordenadas relativas da imagem  $(u, v)$  para coordenadas métricas de mundo  $(X, Y)$  em metros usando a Matriz de Homografia fornecida pelo componente I3.
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Definir a resolução da grade bidimensional (*Spatial Density Grid*) em metros (ex: células de 0.5m x 0.5m).

#### S5.4 — Time-Series Store (DuckDB & Rollup Worker)

- **Responsável:** Rafael Castro
- **Diretriz de Design:** Persistir séries temporais em banco OLAP local (DuckDB) e executar rotinas de compactação progressiva (Rollup/Downsampling) para poupar disco.
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Definir o ciclo de rollup de dados históricos (ex: manter segundos durante 24h, minutos durante 7 dias e horas para prazos maiores).

## 4.3. Componente B6 — Kit de Interface e Operação (Camada 4 - Bibliotecas UI)

### Diretrizes Gerais do Componente

Publicar pacotes de UI reutilizáveis ( `@ods/b6-*` ) em formato de biblioteca para serem incorporados diretamente nas builds das aplicações (A1–A8).

### Submódulos e Diretrizes de Implementação:

#### B6.1 — OverlayPlayer ( `@ods/b6-overlay-player` )

- **Responsável:** Eduardo Gomes
- **Diretriz de Design:** Renderizar stream de vídeo em tempo real com sobreposição vetorial de caixas delimitadoras e zonas sem degradar a performance da CPU.
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Avaliar a melhor estratégia gráfica de sobreposição (WebGL vs Canvas2D aceleração nativa).

#### B6.2 — ZoneEditor ( `@ods/b6-zone-editor` )

- **Responsável:** Eduardo Gomes
- **Diretriz de Design:** Permitir que o usuário desenhe e edite polígonos de zonas na tela, serializando os vértices em coordenadas normalizadas  $[0.0, 1.0]$ .
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Definir os mecanismos de validação topológica (impedir polígonos cruzados).

#### B6.3 — AlertConsole ( `@ods/b6-alert-console` )

- **Responsável:** Eduardo Gomes
- **Diretriz de Design:** Exibir feed reativo de alertas operacionais e capturar comandos de ação (**ACK**, **MUTE**, **CLOSE**).
- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
  - Estruturar o gerenciamento de estado da lista de alertas.

#### B6.4 — AppShell ( `@ods/b6-app-shell` )

- **Responsável:** Eduardo Gomes
- **Diretriz de Design:** Fornecer a estrutura base de layout, navegação, indicadores de status da Jetson e tokens do Design System ODS.

- **Tópicos para Discussão do Desenvolvedor:**
- Definir a paleta de temas (Dark Mode) e tokens visuais compartilhados.

## 5. Arquitetura de Código, DDD e Estrutura de Pastas

Cada serviço backend (S4 e S5) deve ser construído seguindo rigorosamente a **Clean Architecture** (Arquitetura Limpa), dividida em 4 camadas internas sem dependências circulares:

```
src/  
├── domain/           # 1. CORAÇÃO: Entidades, VOs, Contratos de Repositórios (Zero dependências externas)  
├── application/      # 2. CASOS DE USO: Orquestração das regras de negócio e DTOs  
├── infrastructure/   # 3. INFRAESTRUTURA: SQLite, DuckDB, GStreamer, Pub/Sub B3  
└── presentation/     # 4. APIS: Controllers REST / gRPC
```

### 📁 Estrutura de Diretórios Recomendada

```
mod2/  
├── s4-media-evidence/  
│   ├── src/  
│   │   ├── domain/  
│   │   │   ├── entities/           # MediaClip.py  
│   │   │   ├── value_objects/      # TimeWindow.py, ClipDescriptor.py  
│   │   │   ├── repositories/       # IMediaClipRepository.py (Interface)  
│   │   │   ├── strategies/         # RetentionStrategy.py (GoF Strategy)  
│   │   │   └── exceptions/          # DomainException.py  
│   │   ├── application/  
│   │   │   ├── use_cases/          # ExtractClipUseCase.py, PurgeMediaUseCase.py  
│   │   │   └── dtos/               # ClipDescriptorDTO.py  
│   │   ├── infrastructure/  
│   │   │   ├── database/           # SQLiteMediaClipRepository.py  
│   │   │   ├── gstreamer/          # GStreamerRAMBufferAdapter.py  
│   │   │   ├── b3_bus/             # B3EventConsumer.py  
│   │   └── presentation/  
│   │       ├── http/              # ClipDescriptorController.py  
│   └── tests/  
│       ├── unit/                  # Testes puros de domínio (sem I/O)  
│       └── integration/           # Testes com SQLite e sistema de arquivos  
├── s5-time-series/  
│   ├── src/  
│   │   ├── domain/  
│   │   │   ├── entities/           # HeatmapGrid.py, OccupancyMetric.py  
│   │   │   ├── value_objects/      # WorldCoordinate.py, SpatialCell.py  
│   │   │   ├── repositories/       # ITimeSeriesRepository.py  
│   │   │   └── services/           # HeatmapDomainService.py  
│   │   ├── application/  
│   │   │   ├── use_cases/          # AggregateDwellTimeUseCase.py, GenerateHeatmapUseCase.py  
│   │   │   └── dtos/               # HeatmapQueryDTO.py  
│   │   ├── infrastructure/  
│   │   │   ├── database/           # DuckDBTimeSeriesRepository.py  
│   │   │   ├── i3_calibration/     # HomographyCalibratorAdapter.py  
│   │   └── presentation/  
│   │       ├── http/              # MetricsQueryController.py  
│   └── tests/  
│       ├── unit/  
│       └── integration/  
└── b6-ui-kit/                  # Monorepo NPM  
    ├── packages/  
    │   ├── overlay-player/  
    │   ├── zone-editor/  
    │   ├── alert-console/  
    │   └── app-shell/  
    └── package.json
```

## 6. Padrões de Projeto (GoF) a Utilizar

Para manter o código manutenível e extensível, aplique os seguintes **Design Patterns**:

| Problema de Engenharia | Padrão GoF Aplicado | Onde e Como Utilizar |
|------------------------|---------------------|----------------------|
|------------------------|---------------------|----------------------|

|                                                                           |                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternar regras de expurgo por tempo (LGPD) ou por espaço (Cota 85% NVMe) | Strategy            | RetentionStrategy no S4. Permite trocar o algoritmo de deleção em tempo de execução. |
| Isolar o banco de dados (SQLite/DuckDB) das regras de negócio do domínio  | Repository          | Interfaces IMediaClipRepository e ITimeSeriesRepository no domínio.                  |
| Inscrição e reação aos eventos brutos do Barramento B3                    | Observer / Consumer | B3EventConsumer escuta a fila Pub/Sub e dispara os Casos de Uso.                     |
| Fornecer uma interface simplificada para extração de vídeo do RingBuffer  | Facade              | RAMBufferFacade esconde a complexidade de ponteiros de memória do GStreamer.         |

## 7. Regras de Código (Clean Code & Segurança)

### 7.1. Nomenclatura Expressiva

- **Váriaveis e Funções:** Devem revelar a intenção pura sem necessidade de comentários explicativos.
-  `def proc(d, t):`
-  `def extract_clip_for_event(event_id: str, time_window: TimeWindow) -> MediaClip:`
- **Booleanos:** Devem ser lidos como perguntas predicadas ( `is_retained` , `has_exceeded_quota` , `is_locked_for_audit` ).

### 7.2. Regra de Funções Pequenas

- Funções devem ter apenas **uma responsabilidade** (Single Responsibility Principle - SRP) e idealmente até 20 linhas.
- **Separação Comando-Consulta (CQS):** Uma função ou altera o estado do sistema (*Command*) ou retorna um valor (*Query*), nunca os dois simultaneamente.

### 7.3. Hierarquia Estrita de Exceções

Nunca lance exceções genéricas como `Exception` ou `RuntimeException` . Utilize exceções domain-specific:

```
class ODSBaseException(Exception):
    """Exceção base para todo o sistema ODS."""

class DomainError(ODSBaseException):
    """Erros de violação de regras de negócio do domínio."""

class InvalidTimeWindowError(DomainError):
    """Lançado quando start_time >= end_time."""

class DiskQuotaExceededError(DomainError):
    """Lançado quando o NVMe atinge limite sem mídia para expurgar."""

class ApplicationError(ODSBaseException):
    """Erros na camada de casos de uso."""

class MediaFileNotFoundError(ApplicationError):
    """Lançado quando o arquivo .mp4 não existe mais no NVMe."""
```

## 8. Estratégia de Testes (TDD & Qualidade)

> "Código sem testes não está limpo." — Dave Thomas

### 8.1. Regras de Testes de Unidade ( tests/unit/ )

- Testes de unidade testam **apenas a lógica pura do domínio**.
- **Zero I/O:** Sem chamadas de banco de dados real, sem rede, sem sistema de arquivos real (use *Stubs* e *Fakes* em memória).
- **Nomenclatura Obrigatória:**

`def deve_calcular_duracao_corretamente_quando_janela_for_valida():`

#### Exemplo de Teste de Unidade Limpo:

```
# tests/unit/domain/test_time_window.py
import pytest
from datetime import datetime, timedelta
from src.domain.value_objects.time_window import TimeWindow
from src.domain.exceptions import InvalidTimeWindowError

def test_deve_calcular_duracao_corretamente_quando_janela_for_valida():
    start = datetime(2026, 9, 10, 10, 0, 0)
    end = start + timedelta(seconds=30)

    tw = TimeWindow(start_time=start, end_time=end)
```

```

    assert tw.duration_seconds == 30.0

def test_deve_lancar_excecao_quando_start_time_for_maior_ou_igual_ao_end_time():
    start = datetime(2026, 9, 10, 10, 0, 0)
    end = start - timedelta(seconds=1)

    with pytest.raises(InvalidTimeWindowError):
        TimeWindow(start_time=start, end_time=end)

```

## 9. Checklist Obrigatório para o Desenvolvedor (Antes do Commit)

Antes de submeter qualquer Pull Request (PR) ou código para revisão do squad MOD-2, garanta que:

- [ ] **Clean Architecture Respeitada:** As dependências apontam obrigatoriamente para dentro (Domínio não importa nada da Infraestrutura ou Frameworks).
- [ ] **Sem Vídeo no Barramento:** Nenhuma mídia binária ou arquivo pesado foi transmitido pelo barramento B3.
- [ ] **Nomes Limpos:** Variáveis e métodos dispensam comentários para explicar o que fazem.
- [ ] **Tratamento de Erros:** Todas as falhas lançam exceções tipadas de `DomainError` ou `ApplicationError`.
- [ ] **Testes de Unidade:** As regras de negócio alteradas possuem testes de unidade passando na suíte automatizada.
- [ ] **Conformidade LGPD:** As novas entidades de mídia incluem sinalizadores de tempo de vida e flag de auditoria.